

POST-PROCESS LEAKAGE (PPL) **BAHAYA TERSEMBUNYI SETELAH STERILISASI**

oleh: **lin Solihin**

Konsultan dan Validator Proses Termal Pangan

1. PENDAHULUAN

Banyak pelaku UMKM yang telah berinvestasi cukup besar untuk membeli retort, mengikuti pelatihan sterilisasi, melakukan pengujian penetrasi panas, bahkan menghitung nilai F_0 produk. Namun demikian, masih sering dijumpai kasus produk mengalami kerusakan setelah beberapa hari, minggu, atau bahkan bulan penyimpanan.

Ketika hal ini terjadi, dugaan pertama yang sering muncul adalah proses sterilisasi dianggap tidak cukup. Padahal dalam banyak kasus, suhu dan waktu proses sebenarnya sudah memadai untuk mencapai target sterilisasi yang diinginkan.

Salah satu penyebab yang sering luput dari perhatian adalah *Post-Process Leakage* (PPL) atau kebocoran pasca-proses.

PPL merupakan kondisi dimana produk yang telah berhasil disterilisasi kembali terkontaminasi setelah proses termal selesai akibat kegagalan kemasan mempertahankan kondisi hermetis.

Dengan kata lain:

**PROSES STERILISASI BERHASIL,
TETAPI KEMASAN GAGAL MENJAGA KONDISI STERIL PRODUK**

Inilah sebabnya mengapa pengendalian kemasan memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan pengendalian proses termal.

2. APA ITU POST - PROCESS LEAKAGE (PPL)?

Post-Process Leakage (PPL) adalah masuknya mikroorganisme, air, atau kontaminan dari lingkungan luar ke dalam kemasan setelah produk selesai menjalani proses sterilisasi atau pasteurisasi.

Kondisi ini dapat terjadi apabila terdapat jalur masuk yang memungkinkan kontaminan dari luar mencapai bagian dalam kemasan.

Dalam industri pangan steril, kemasan tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga sebagai penghalang yang mempertahankan kondisi steril hingga produk dikonsumsi.

Oleh karena itu, meskipun produk telah menerima perlakuan panas yang cukup untuk membunuh mikroorganisme target, kegagalan kemasan mempertahankan kondisi hermetis dapat menyebabkan seluruh manfaat proses sterilisasi menjadi hilang.

Secara sederhana, mekanisme PPL dapat digambarkan sebagai berikut:



Akibatnya, produk yang semula aman dapat mengalami pembusukan selama penyimpanan.

Gambar 1. Mekanisme terjadinya PPL



3. MENGAPA PPL SERING TERJADI SAAT COOLING?

Fase pendinginan (*cooling*) merupakan salah satu tahap paling kritis dalam proses sterilisasi.

Setelah produk dipanaskan hingga suhu sterilisasi, produk harus segera didinginkan untuk menghentikan proses pemanasan lebih lanjut dan menjaga mutu produk.

Namun selama pendinginan terjadi perubahan tekanan yang signifikan.

Saat produk masih panas, tekanan di dalam kemasan relatif tinggi. Ketika suhu mulai turun, uap air dan udara di dalam headspace mengalami kondensasi sehingga tekanan internal ikut menurun.

Akibatnya terbentuk kondisi vakum atau tekanan negatif di dalam kemasan.



Jika pada saat yang sama terdapat celah kecil pada sistem penutupan kemasan, maka air pendingin dapat tersedot masuk ke dalam kemasan.

Fenomena ini dikenal sebagai:

Cooling Water Ingress atau **Suck-In Leakage**

Proses ini mirip dengan cara kerja sedotan minuman. Perbedaan tekanan menyebabkan cairan dari luar bergerak menuju daerah dengan tekanan lebih rendah.

Karena itu, kualitas kemasan dan pengendalian tekanan selama cooling menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya PPL.

4. PPL PADA PRODUK KALENG

Pada produk kaleng, perlindungan utama terhadap masuknya kontaminan berasal dari sistem penutupan yang disebut **double seam**.

Double seam dibentuk melalui penguncian mekanis antara *body hook* dan *cover hook* sehingga menghasilkan sambungan yang hermetis.

Apabila *double seam* terbentuk dengan baik, maka mikroorganisme maupun air dari luar tidak dapat masuk ke dalam kaleng.



Namun berbagai cacat *seam* dapat menyebabkan terbentuknya jalur kebocoran, antara lain:

False Seam: Sebagian *cover hook* tidak terkunci dengan *body hook*.

Loose Seam: Sambungan terlalu longgar sehingga tidak hermetis.

Droop: Penurunan *cover hook* yang berlebihan pada bagian tertentu.

Cut Over: Kerusakan pada area *cover hook* akibat tekanan *roll* yang berlebihan.

Knocked Seam: Kerusakan seam akibat benturan setelah proses.

Pada kondisi tersebut, air pendingin dapat masuk selama *cooling* dan menyebabkan kontaminasi produk.

Oleh karena itu, pemeriksaan *double seam* merupakan bagian penting dari sistem jaminan mutu produk steril.

5. PPL PADA RETORT POUCH

Meskipun tidak menggunakan *double seam*, *retort pouch* tetap memiliki risiko PPL. Pada *retort pouch*, area kritis terletak pada **heat seal**.

Seal harus mampu mempertahankan integritasnya selama proses pemanasan, pendinginan, penyimpanan, distribusi, hingga konsumsi.

Beberapa penyebab umum kegagalan seal meliputi:

Seal Contamination: Produk mengotori area seal sebelum proses penyegelan.

Channel Leak: Terbentuk saluran mikro yang memungkinkan masuknya cairan atau mikroorganisme.

Wrinkle: Kerutan pada area seal yang mengganggu kontinuitas penyegelan.

Delamination: Lepasnya lapisan material laminasi.

Pinhole: Lubang sangat kecil akibat gesekan atau penanganan yang buruk.

Masalah-masalah tersebut sering kali sulit dideteksi secara visual, sehingga produk dapat tampak normal meskipun sebenarnya telah kehilangan integritas kemasannya.



6. DAMPAK POST - PROCESS LEAKAGE TERHADAP PRODUK

Dampak PPL tidak hanya berupa kerusakan produk, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar.

Beberapa konsekuensi yang sering terjadi antara lain:

Penurunan Umur Simpan

Produk menjadi cepat rusak sebelum mencapai masa simpan yang direncanakan.

Keluhan Konsumen

Konsumen menerima produk yang rusak, berbau, atau berubah rasa.

Penarikan Produk

Produsen mungkin harus menarik produk dari pasar.

Kehilangan Kepercayaan Pasar

Distributor dan konsumen kehilangan kepercayaan terhadap produk.

Risiko Keamanan Pangan

Kontaminasi mikrobiologis dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Dalam beberapa kasus, kerugian akibat PPL jauh lebih besar dibandingkan biaya yang diperlukan untuk mencegahnya.



7. CARA MENCEGAH POST-PROCESS LEAKAGE

A. UNTUK PRODUK KALENG

- ✓ Periksa double seam secara rutin
- ✓ Verifikasi setting seamer
- ✓ Gunakan kaleng & tutup sesuai spesifikasi
- ✓ Hindari benturan pasca proses
- ✓ Kendalikan tekanan selama cooling
- ✓ Gunakan air pendingin yang bersih (kualitas mikrobiologi terjaga)




B. UNTUK RETORT POUCH

- ✓ Validasi parameter sealing (suhu, tekanan, waktu)
- ✓ Pastikan area seal bersih dari produk
- ✓ Lakukan seal strength test secara berkala
- ✓ Hindari wrinkle dan channel leak
- ✓ Gunakan material kemasan yang sesuai
- ✓ Lakukan inspeksi visual seal 100%





C. UNTUK SEMUA PRODUK STERIL

- ✓ Terapkan GMP & sanitasi yang baik
- ✓ Monitor kualitas air pendingin secara rutin
- ✓ Lakukan inspeksi kemasan secara berkala
- ✓ Investigasi setiap kejadian kebocoran
- ✓ Catat & evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan






8. STUDI KASUS YANG SERING TERJADI PADA UMKM

Kasus 1

Sebuah produk rendang kaleng telah mencapai nilai F_0 sesuai target. Namun dua minggu kemudian beberapa kaleng mulai mengembung.

Hasil investigasi menunjukkan adanya *loose seam* pada sebagian produk sehingga air pendingin masuk saat *cooling*.

Dalam kasus ini, masalah utama bukan terletak pada proses sterilisasi, melainkan pada integritas *double seam*.



Kasus 2

Sambal ikan dalam *retort pouch* memiliki hasil uji sterilisasi yang baik. Namun setelah satu bulan penyimpanan ditemukan beberapa *pouch* mengalami kerusakan mikrobiologis.

Investigasi menunjukkan adanya kontaminasi sambal pada area seal sehingga terbentuk *channel leak*.

Masalah berasal dari proses sealing, bukan dari proses retort.

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan proses termal saja belum cukup untuk menjamin keamanan produk.



9. PESAN PENTING UNTUK UMKM

Banyak pelaku usaha menghabiskan waktu untuk membahas suhu proses, waktu sterilisasi, nilai F_0 , dan kapasitas retort. Semua itu memang penting. Namun perlu diingat bahwa produk steril hanya dapat bertahan aman apabila kemasan tetap hermetis setelah proses selesai.

Karena itu:

Keamanan produk steril ditentukan oleh dua faktor utama:

1. Proses termal yang memadai
2. Integritas kemasan yang terjaga

Apabila salah satu gagal, maka keamanan produk tidak dapat dijamin.



Post-Process Leakage (PPL) merupakan salah satu penyebab utama kegagalan produk steril pada kemasan kaleng maupun *retort pouch*. Risiko ini paling sering muncul selama fase pendinginan ketika terjadi perbedaan tekanan antara bagian dalam dan luar kemasan.

Dengan memahami mekanisme terjadinya PPL, melakukan pengendalian kemasan yang baik, serta menerapkan prosedur inspeksi yang tepat, UMKM dapat meningkatkan keamanan produk, memperpanjang umur simpan, dan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produknya.

Sterilisasi yang berhasil belum cukup!!!
Kemasan harus mampu mempertahankan kondisi steril hingga produk dikonsumsi.

REFERENSI:

1. FDA – *Guide to Inspections of Low Acid Canned Food Manufacturers*.
2. Brown & Erdman (1980) – *Regulatory Aspects of Post-Processing Microbiological Contamination of Low-Acid Canned Foods*.
3. Lake et al. (1985) – *Post-Processing Spoilage of Low-Acid Canned Foods*.
4. NFPA/CMI Task Force (1984) – *Botulism Risk from Post-Processing Contamination of Commercially Canned Foods*.